

Asignación de temas

Proyecto de software pedagógico en Python

para Bioestadística

Estudiantes que respondieron la encuesta de participación

Propósito de la asignación

Asignar a cada estudiante un tema principal para desarrollar un software individual en Python que explique, calcule, simule o ilustre un concepto de Bioestadística. Como hay más estudiantes que temas, algunos temas se repiten; sin embargo, cada estudiante debe construir un ejercicio, una interfaz y una explicación propios.

Fechas y condición de presentación

Fecha de entrega	16 de junio. El trabajo debe enviarse ese día.
Sustentación	19 de junio, 6:00 a. m.
Condición	Quien no envíe el trabajo el 16 de junio no podrá presentar la sustentación del 19 de junio a las 6:00 a. m.

Temas permitidos

1. Probabilidad conjunta, probabilidad condicionada y axiomas de probabilidad.
2. Teorema de Bayes y actualización de probabilidades con evidencia.
3. Distribuciones discretas: Bernoulli, binomial, Poisson, geométrica u otras vistas en clase.
4. Distribuciones continuas: normal, t de Student, chi-cuadrado, F u otras vistas en clase.
5. Pruebas de hipótesis: formulación, estadístico de prueba, valor p, región crítica e interpretación.
6. Razón de prevalencias (RP) con intervalos de confianza e interpretación epidemiológica.

Asignación individual

No.	Estudiante	Fecha de voto	Tema asignado
1	Sin nombre Teléfono: +57 320 9033418	5 de junio, 12:38 p. m.	Tema 5. Pruebas de hipótesis
2	Aleja Acosta Teléfono: +57 310 5348656	5 de junio, 11:53 a. m.	Tema 4. Distribuciones continuas
3	Daniela V Teléfono: +57 319 4067598	5 de junio, 6:33 a. m.	Tema 6. RP con intervalos de confianza
4	Camila Teléfono: +57 318 7086464	4 de junio, 5:40 p. m.	Tema 2. Teorema de Bayes
5	Sin nombre Teléfono: +57 302 7976352	4 de junio, 5:01 p. m.	Tema 1. Probabilidad conjunta y condicionada
6	Sin nombre Teléfono: +57 312 6940745	4 de junio, 4:30 p. m.	Tema 3. Distribuciones discretas
7	Jhonatan Ruano Teléfono: +57 313 3418319	4 de junio, 4:01 p. m.	Tema 5. Pruebas de hipótesis
8	Sara Teléfono: +57 321 4246691	4 de junio, 3:26 p. m.	Tema 4. Distribuciones continuas
9	Usuario mapache Teléfono: +57 323 3016824	4 de junio, 3:24 p. m.	Tema 6. RP con intervalos de confianza
10	Adrisza Teléfono: +57 310 8320378	4 de junio, 3:23 p. m.	Tema 2. Teorema de Bayes
11	Juan Felipe Teléfono: +57 311 5956379	4 de junio, 3:11 p. m.	Tema 1. Probabilidad conjunta y condicionada
12	Adanyelis Teléfono: +57 320 5396058	4 de junio, 3:09 p. m.	Tema 3. Distribuciones discretas
13	Isabel Sofia Teléfono: +57 313 7661935	4 de junio, 3:09 p. m.	Tema 5. Pruebas de hipótesis
14	Cristian David Porras Teléfono: +57 312 8799642	4 de junio, 3:08 p. m.	Tema 4. Distribuciones continuas
15	Kath Teléfono: +57 315 5108422	4 de junio, 3:07 p. m.	Tema 6. RP con intervalos de confianza
16	Jeff22AHS Teléfono: +57 323 4527103	4 de junio, 3:07 p. m.	Tema 2. Teorema de Bayes
17	Ana Teléfono: +57 320 2769520	4 de junio, 3:05 p. m.	Tema 1. Probabilidad conjunta y condicionada
18	Shirley Romo Teléfono: +57 318 4055807	4 de junio, 3:05 p. m.	Tema 3. Distribuciones discretas
19	Adri :3 Teléfono: +57 315 6956193	4 de junio, 3:05 p. m.	Tema 5. Pruebas de hipótesis

Recomendaciones por tema

Tema 1. Probabilidad conjunta, condicionada y axiomas

Idea de software: calculadora pedagógica con tabla de contingencia 2x2 o diagrama de Venn.

Debe mostrar: $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(A | B)$, independencia y verificación de axiomas.

Recomendación clave: no limitarse a fórmulas; incluir un ejemplo de salud, como síntomas y enfermedad, y explicar qué significa condicionar por un evento.

Tema 2. Teorema de Bayes

Idea de software: herramienta para actualizar probabilidades ante una prueba diagnóstica.

Debe recibir: prevalencia, sensibilidad, especificidad y resultado de la prueba.

Debe mostrar: probabilidad previa, probabilidad posterior, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y una representación en árbol o frecuencias naturales.

Recomendación clave: explicar por qué una prueba con buena sensibilidad y especificidad puede tener bajo valor predictivo si la prevalencia es baja.

Tema 3. Distribuciones discretas

Idea de software: simulador de Bernoulli, binomial o Poisson.

Debe mostrar: parámetros, función de probabilidad, media, varianza, probabilidad acumulada y comparación entre probabilidad teórica y simulación.

Recomendación clave: usar gráficos de barras e interpretar los parámetros: por ejemplo, n y p en binomial, o λ en Poisson.

Tema 4. Distribuciones continuas

Idea de software: visualizador de curvas normal, t de Student, chi-cuadrado o F.

Debe mostrar: densidad, área bajo la curva, percentiles, puntajes z o valores críticos.

Recomendación clave: sombrear el área calculada y explicar que en variables continuas se interpretan áreas, no alturas de la curva.

Tema 5. Pruebas de hipótesis

Idea de software: asistente paso a paso para una prueba de hipótesis.

Debe mostrar: hipótesis nula y alternativa, supuestos, estadístico de prueba, valor p, región crítica, decisión e interpretación.

Recomendación clave: evitar decir solo “se acepta” o “se rechaza”; debe redactarse una conclusión en contexto bioestadístico y reconocer el nivel de significancia.

Tema 6. Razón de prevalencias con intervalo de confianza

Idea de software: calculadora para estudios transversales con tabla 2x2.

Debe mostrar: prevalencia en expuestos, prevalencia en no expuestos, RP, intervalo de confianza e interpretación epidemiológica.

Recomendación clave: validar que los conteos sean posibles y explicar si el intervalo de confianza incluye 1, porque eso cambia la interpretación de la asociación.